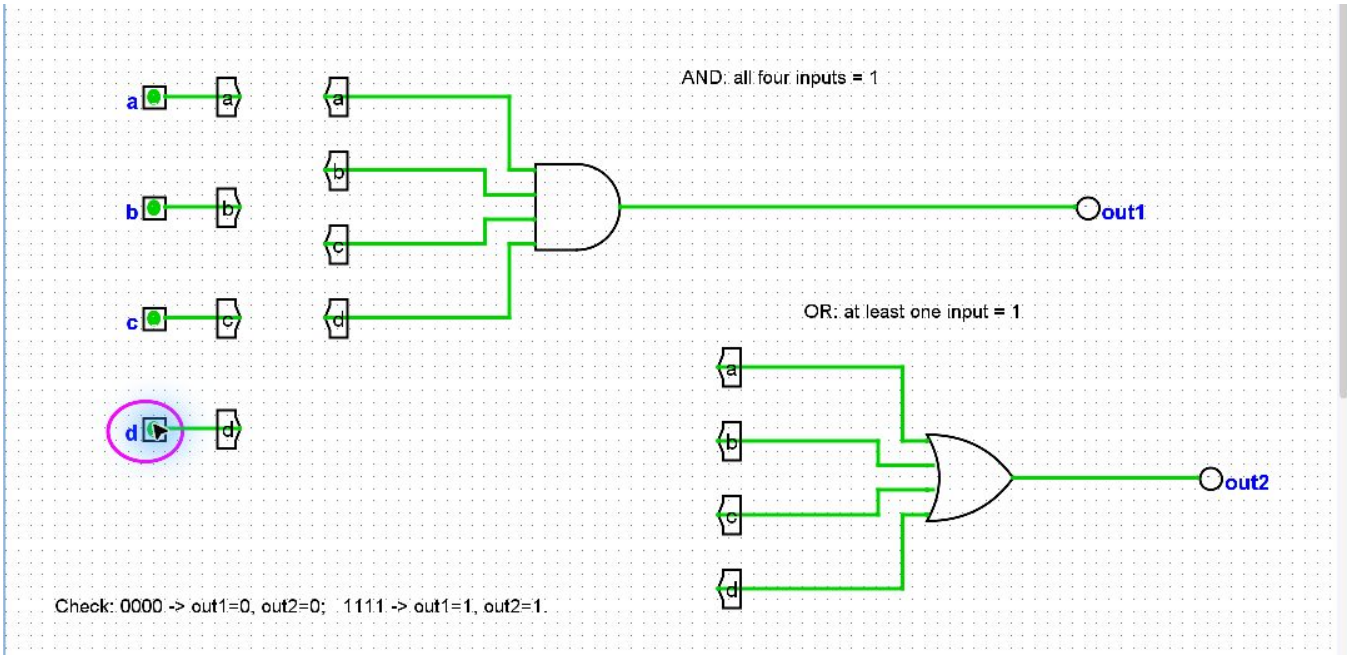
VHDL과제

2023061549 은지형

1. Four-Input AND/OR Gates

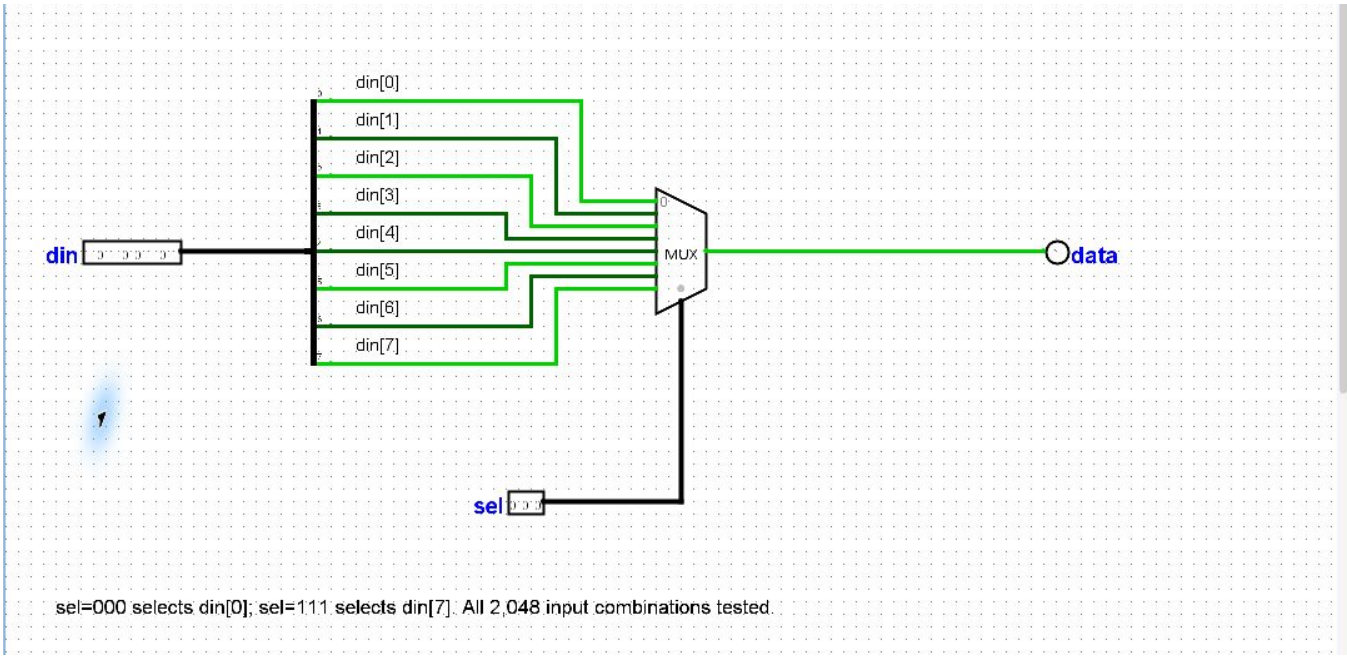


시뮬레이션 결과

a b c d	out1 AND	out2 OR
0 0 0 0	0	0
0 0 0 1	0	1
0 1 1 1	0	1
1 1 1 1	1	1

네 입력이 모두 1일 때만 out1이 1이 됐다. out2는 입력 중 하나라도 1이면 1이 나와서 AND와 OR의 동작을 확인할 수 있었다.

2. 8-to-1 Multiplexer

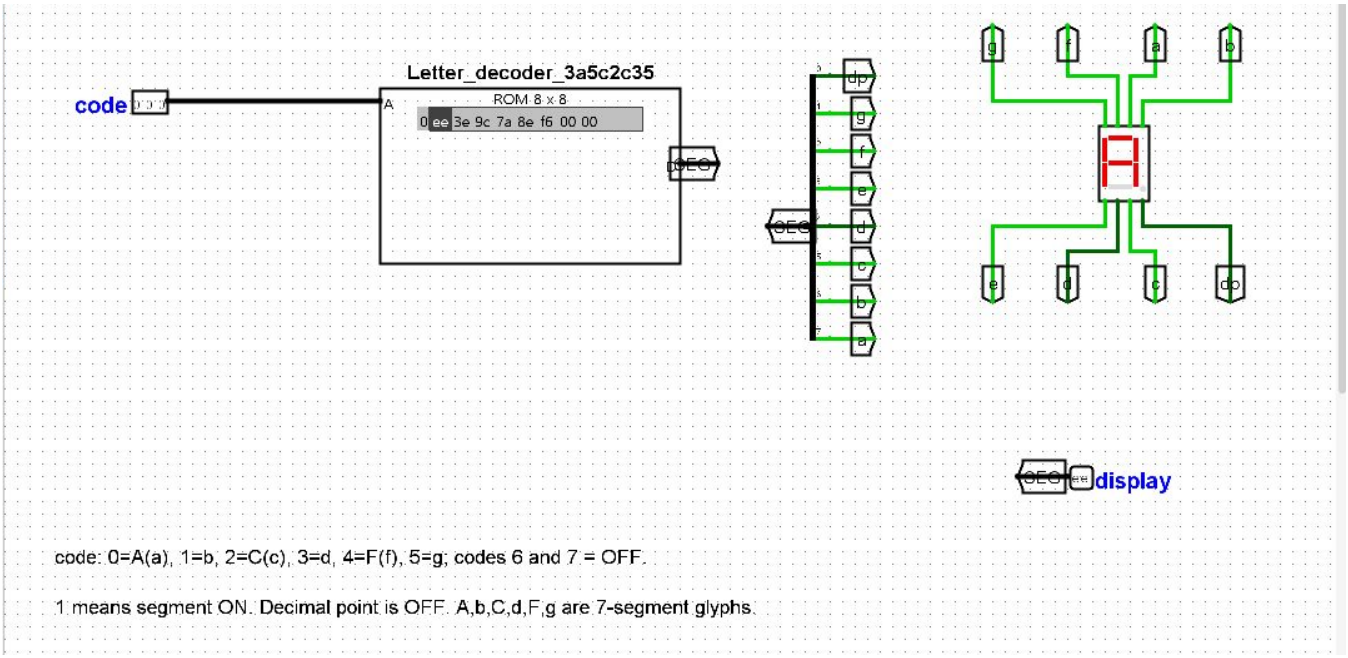


시뮬레이션 결과

din[7:0]	sel[2:0]	data
10100101	000	1
10100101	001	0
10100101	101	1
10100101	111	1

sel이 000일 때는 din(0), 111일 때는 din(7)이 출력됐다. 데이터 입력은 그대로 두고 sel을 바꾸면 선택된 위치의 비트가 출력되는 것을 확인했다.

3. Letters on a 7-Segment Display

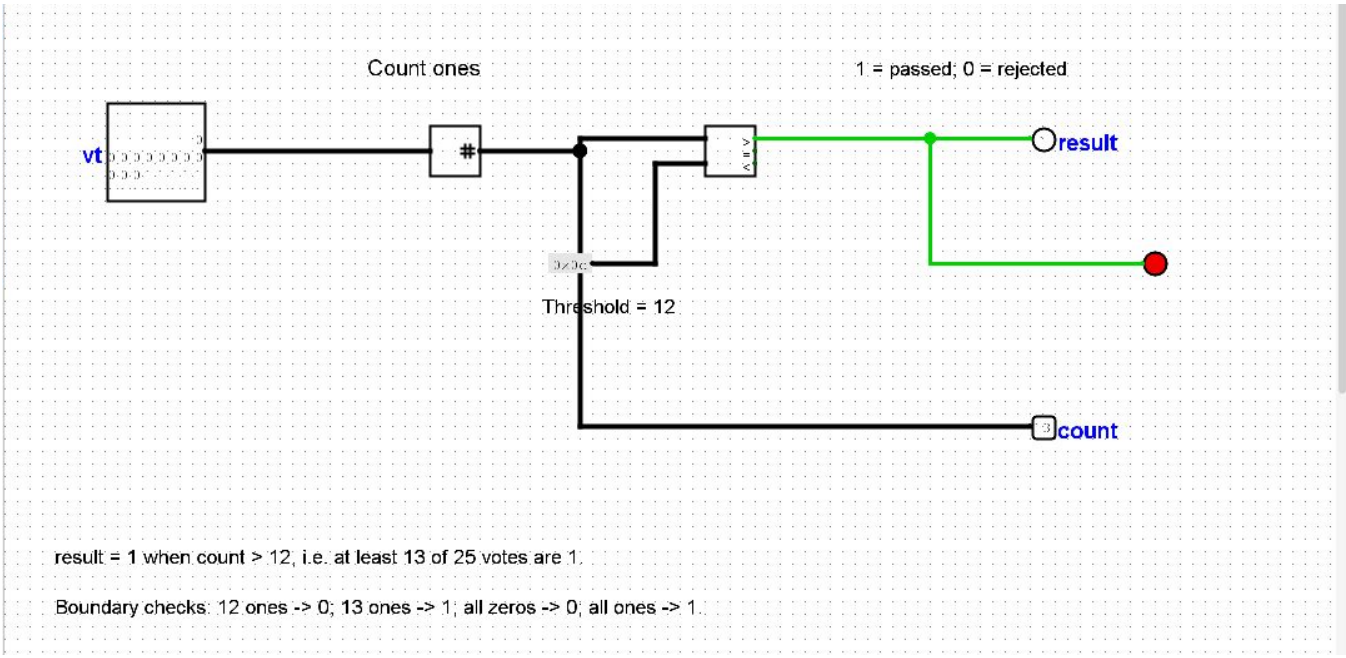


시뮬레이션 결과

code[2:0]	표시 문자	display 16진수
000	a (A)	EE
001	b	3E
010	c (C)	9C
011	d	7A
100	f (F)	8E
101	g	F6
110 / 111	소등	00

code를 0부터 5까지 바꾸면 A, b, C, d, F, g가 순서대로 표시됐다. 7세그먼트 모양에 맞춰 대문자와 소문자를 함께 사용했고, 나머지 두 입력에서는 표시가 꺼졌다.

4. 25-Person Voting Machine

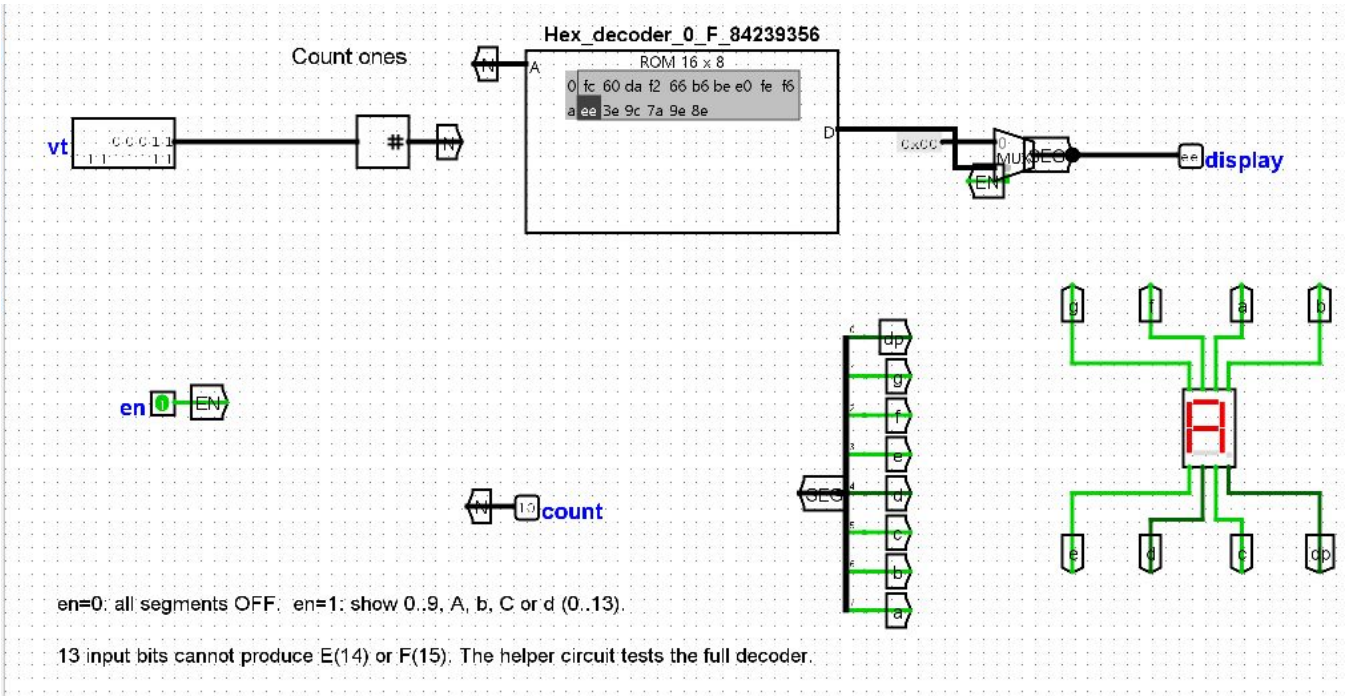


시뮬레이션 결과

vt에서 1인 비트 수	count	result
0	0	0 부결
12	12	0 부결
13	13	1 가결
25	25	1 가결
13개에서 0개로 변경	0	0 부결

찬성이 12표일 때는 부결이고 13표부터 가결됐다. 13표인 상태에서 입력을 모두 0으로 바꿨을 때도 이전 결과가 남지 않고 부결로 돌아왔다.

5. Count Ones in a 13-Bit Vector



시뮬레이션 결과

vt 16진수	en	count	표시
0000	1	0	0
0001	1	1	1
01FF	1	9	9
03FF	1	10	A
1FFF	1	13	d
1FFF	0	13	소등

입력에서 1인 비트의 개수에 따라 0부터 d까지 표시됐다. en을 0으로 바꾸면 count 값은 유지되지만 표시는 꺼졌다. 13비트 입력이므로 14와 15는 나올 수 없고, E와 F 패턴은 5번 파일에 포함된 디코더에서 따로 확인했다.